01 방정식과 그 해

1 등식이란 무엇인가?

핵심문제 01

(1) **등식**: 등호 $=$를 사용하여 두 수 또는 두 식이 같음을 나타낸 식

예 $6-1=5$, $4x+2=10$ ➡ 등식

$x+3$, $4<7$ ➡ 등식이 아니다.

(2) **좌변**: 등식에서 등호의 왼쪽 부분

(3) **우변**: 등식에서 등호의 오른쪽 부분

(4) **양변**: 등식의 좌변과 우변을 통틀어 양변이라 한다.

등식

$\underbrace{2x-3}_{\text{좌변}}=\underbrace{x+1}_{\text{우변}}$

양변

01 방정식과 그 해

보다수학

2 방정식이란 무엇인가?

핵심문제 02

(1) **x에 대한 방정식**: x의 값에 따라 참이 되기도 하고 거짓이 되기도 하는 등식을 x에 대한 방정식이라 하며, 이때 문자 x를 그 방정식의 **미지수**라 한다.

→ 등식에서 (좌변)=(우변)이면 참, (좌변)≠(우변)이면 거짓이다.

(2) **방정식의 해(근)**: 방정식을 참이 되게 하는 미지수의 값

(3) **방정식을 푼다**: 방정식의 해(근)을 모두 구하는 것

예 등식 $3x+4=10$의 x에 1, 2, 3, 4를 차례대로 대입하면 다음과 같다.

x의 값	좌변의 값	우변의 값	참, 거짓
1	$3\times1+4=7$	10	거짓
2	$3\times2+4=10$	10	참
3	$3\times3+4=13$	10	거짓
4	$3\times4+4=16$	10	거짓

위의 표에서 등식 $3x+4=10$은 $x=2$일 때 참이 되고, $x=1$, $x=3$, $x=4$일 때 거짓이 된다.

따라서 등식 $3x+4=10$은 x에 대한 방정식이고 $x=2$는 이 방정식의 해이다.

보다수학

3 항등식이란 무엇인가?

핵심문제 03, 04

(1) **x에 대한 항등식**: 미지수 x가 어떤 값을 갖더라도 항상 참이 되는 등식을 x에 대한 항등식이라 한다.

→ 항상 (좌변)=(우변)이다.

▶ 항등식을 나타내는 표현

① 모든 x의 값에 대하여 참인 등식

② x의 값에 관계없이 항상 참인 등식

(2) 등식의 좌변, 우변을 간단히 정리하였을 때, 양변이 같은 식이면 항등식이다.

예 $x+4x=5x$, $3x+6=3(x+2)$

보다수학

4 등식의 성질이란 무엇인가?

핵심문제 05, 06

(1) **등식의 성질**

① 등식의 양변에 같은 수를 더해도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이면 $a+c=b+c$

② 등식의 양변에서 같은 수를 빼도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이면 $a-c=b-c$

③ 등식의 양변에 같은 수를 곱해도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이면 $ac=bc$

④ 등식의 양변을 0이 아닌 같은 수로 나누어도 등식은 성립한다.

➡ $a=b$이고 $c\neq0$이면 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$

▶ ① 양변에서 c를 빼는 것은 양변에 $-c$를 더하는 것과 같다.

② 양변을 $c\,(c\neq0)$로 나누는 것은 양변에 $\frac{1}{c}$을 곱하는 것과 같다.

보다수학

4 등식의 성질이란 무엇인가?

핵심문제 05, 06

(2) **등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이**

등식의 성질을 이용하여 주어진 방정식을 $x=(\text{수})$의 꼴로 바꾸어 해를 구할 수 있다.

예 (1) $x-3=5 \xrightarrow[\text{3을 더한다.}]{\text{양변에}} x-3+3=5+3 \quad \therefore x=8$

(2) $x+2=-4 \xrightarrow[\text{2를 뺀다.}]{\text{양변에서}} x+2-2=-4-2 \quad \therefore x=-6$

(3) $\frac{x}{5}=3 \xrightarrow[\text{5를 곱한다.}]{\text{양변에}} \frac{x}{5}\times5=3\times5 \quad \therefore x=15$

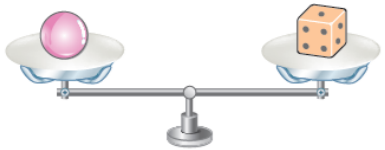
(4) $7x=-21 \xrightarrow[\text{7로 나눈다.}]{\text{양변을}} 7x\div7=-21\div7 \quad \therefore x=-3$

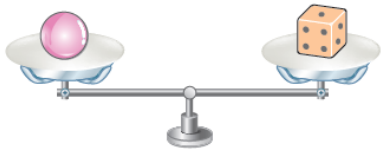
01 방정식과 그 해

보충 학습

윗접시저울과 등식의 성질

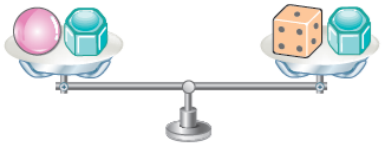
오른쪽 그림과 같이 윗접시저울의 양쪽 접시에 유리구슬과 주사위를 올려 놓았더니 윗접시저울이 평형을 이루었다. 다음과 같은 실험을 하여 윗접시저울의 평형을 조사해 보자.

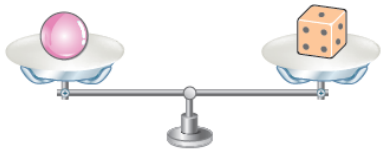




양쪽 접시에 같은 무게의 공깃돌을 올려 놓는다. →

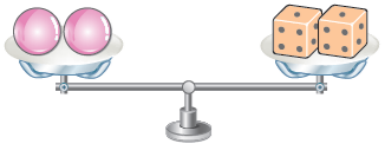
← 양쪽 접시에서 같은 무게의 공깃돌을 내려 놓는다.





양쪽 접시의 무게를 2배로 한다. →

← 양쪽 접시의 무게를 $\frac{1}{2}$배로 한다.



위의 실험 결과로 윗접시저울은 평형을 유지한다는 사실을 알 수 있다. 여기서 윗접시저울이 평형을 유지한다는 것은 양쪽의 무게가 같다는 것을 뜻한다.

따라서 두 식이 같음을 나타내는 등식에서도 이와 같은 성질이 성립함을 알 수 있다.

핵심문제 익히기

01 문장을 등식으로 나타내기

다음 문장을 등식으로 나타내시오.

(1) 어떤 수 x의 3배에 4를 더한 것은 7에서 어떤 수 x를 뺀 수의 2배와 같다.

(2) 밑변의 길이가 5 cm, 높이가 $(x+1)$ cm인 삼각형의 넓이는 32 cm^2이다.

핵심문제 익히기

02 방정식의 해

다음 중 [ ] 안의 수가 주어진 방정식의 해인 것은?

① $3-2x=7$ $[2]$

② $2(1-x)=-6$ $[-2]$

③ $2(x+1)=3x$ $[-1]$

④ $0.5x+1=x$ $[-4]$

⑤ $\frac{x-1}{3}=2$ $[7]$

핵심문제 익히기

03 항등식

다음 **보기** 중 아래에 해당하는 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $7x=x+12$　　ㄴ. $12>-5$　　ㄷ. $2+6=8$

ㄹ. $4x+1$　　ㅁ. $3(x-1)=3x-3$　　ㅂ. $x+5=5+x$

(1) 등식　　(2) 항등식

핵심문제 익히기

04 항등식이 되는 조건

등식 $ax-6=4x+3b$가 x에 대한 항등식일 때, 상수 a, b에 대하여 ab의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

05 등식의 성질

다음 **보기** 중 옳은 것을 모두 고르시오.

보기

ㄱ. $a-c=b-c$이면 $a=b$이다.

ㄴ. $a=2b$이면 $a+1=2(b+1)$이다.

ㄷ. $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$이면 $2x=3y$이다.

ㄹ. $x=3y$이면 $-3x+2=-6y+2$이다.

핵심문제 익히기

06 등식의 성질을 이용한 방정식의 풀이

등식의 성질을 이용하여 다음 방정식을 푸시오.

(1) $x-4=-1$

(2) $x+8=3$

(3) $\frac{1}{2}x=6$

(4) $-5x=25$

02 일차방정식의 풀이

1 일차방정식이란 무엇인가?

핵심문제 01, 02

(1) **이항**: 등식의 성질을 이용하여 등식의 어느 한 변에 있는 항을 그 항의 부호를 바꾸어 다른 변으로 옮기는 것을 이항이라 한다.

$+\bullet$를 이항 ➡ $-\bullet$
$-\bullet$를 이항 ➡ $+\bullet$
이항하면 부호가 바뀐다.

$$3x-1=2x+6$$
$$3x-2x=6+1$$

(2) **일차방정식**: 등식의 모든 항을 좌변으로 이항하여 정리했을 때,

$(x$에 대한 일차식$)=0$, 즉 $ax+b=0\,(a\neq0)$

의 꼴로 나타나는 방정식을 x에 대한 일차방정식이라 한다.

▶ 방정식의 미지수로 보통 x를 사용하지만 다른 문자를 사용해도 된다.

예 ① $-x+8=0$, $3x-2=0$ ➡ x에 대한 일차방정식이다.

② $5x-4=x+8 \xrightarrow[\text{좌변으로 이항하여 정리}]{\text{모든 항을}} 4x-12=0$ ➡ x에 대한 일차방정식이다.

02 일차방정식의 풀이

2 일차방정식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 03, 06~08

일차방정식은 다음과 같은 순서로 푼다.

❶ 괄호가 있으면 분배법칙을 이용하여 괄호를 먼저 푼다.

❷ 미지수 x를 포함한 항은 좌변으로, 상수항은 우변으로 이항한다.

❸ 양변을 정리하여 $ax=b\,(a\neq0)$의 꼴로 나타낸다.

❹ 양변을 미지수 x의 계수로 나누어 해를 구한다.

예

$$6x+15=9(x+4)$$
$$\downarrow ❶$$
$$6x+15=9x+36$$
$$\downarrow ❷$$
$$6x-9x=36-15$$
$$\downarrow ❸$$
$$-3x=21$$
$$\downarrow ❹$$
$$\therefore x=-7$$

02 일차방정식의 풀이

3 복잡한 일차방정식은 어떻게 푸는가?

핵심문제 04~08

계수가 소수 또는 분수이면 양변에 적당한 수를 곱하여 계수를 정수로 고친다.

(1) **계수가 소수인 경우**: 방정식의 양변에 10, 100, 1000, …과 같은 10의 거듭제곱을 곱한다.

예 $0.4x+1=0.2x-0.4 \xrightarrow[\text{10을 곱한다.}]{\text{양변에}} 4x+10=2x-4$

(2) **계수가 분수인 경우**: 방정식의 양변에 분모의 최소공배수를 곱한다.

예 $\frac{1}{9}x-\frac{4}{3}=\frac{1}{6}x-1 \xrightarrow[\text{18을 곱한다.}]{\text{양변에}} 2x-24=3x-18$

02 일차방정식의 풀이

보다수학

보충 학습

특수한 해를 갖는 방정식

x에 대한 방정식 $ax=b$에서 a, b의 값에 따라 주어진 방정식이 특수한 해를 갖는 경우가 있다.

(1) $a=0$, $b=0$인 경우 ➡ $0\times x=0$에서 x에 어떤 수를 대입해도 항상 등식이 성립한다.
➡ 해가 무수히 많다.

(2) $a=0$, $b\neq0$인 경우 ➡ $0\times x=b$에서 x에 어떤 수를 대입해도 등식이 성립하지 않는다.
➡ 해가 없다.

핵심문제 익히기

01 이항

다음 중 이항을 바르게 한 것은?

① $9x-7=2$ ➡ $9x=2-7$
② $2x=5-x$ ➡ $2x-x=5$
③ $-3x=5+2x$ ➡ $-3x-2=5+x$
④ $5x+3=6$ ➡ $5x=6-3$
⑤ $3x+2=-x+5$ ➡ $3x+x=5+2$

핵심문제 익히기

02 일차방정식

다음 중 일차방정식인 것은?

① $\frac{1}{x}=3$ ② $x-3=x+4$ ③ $3(4x+1)=6(2x-3)$

④ $2+x=3(x+3)$ ⑤ $x^2=x-2$

핵심문제 익히기

03 일차방정식의 풀이

다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $-8x+1=25$

(2) $5-2x=10-x$

(3) $9x-(4x+2)=7x-5$

(4) $4(x-1)=12-3(x+3)$

핵심문제 익히기

04 계수가 소수인 일차방정식의 풀이

다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $0.2x-0.8=1.3x-3$

(2) $1.5(3-0.5x)=0.25x-3$

핵심문제 익히기

05 계수가 분수인 일차방정식의 풀이

다음 일차방정식을 푸시오.

(1) $\frac{x+1}{5}-\frac{x-1}{3}=1$

(2) $\frac{2}{5}x-\frac{6-x}{4}=\frac{3}{10}x-\frac{9}{20}$

핵심문제 익히기

06 일차방정식의 해가 주어진 경우

x에 대한 일차방정식 $2x-2a=4x-12$의 해가 $x=4$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

07 두 일차방정식의 해가 서로 같은 경우

x에 대한 두 일차방정식 $5x+a=7$, $6x-8=-2x$의 해가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오.

핵심문제 익히기

UP

08 해에 대한 조건이 주어진 경우

x에 대한 일차방정식 $4x+a=3x+6$의 해가 자연수가 되도록 하는 자연수 a의 개수를 구하시오.

보다수학

예제 1

x에 대한 두 일차방정식 $3x+1=\frac{x+a}{2}$, $x-b=5(x-2b)+4$의 해가 모두 $x=-1$일 때, 상수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 구하시오. [6점]

풀이 과정

1단계 a의 값 구하기 • 2점

$3x+1=\frac{x+a}{2}$에 $x=-1$을 대입하면

$3\times(-1)+1=\frac{-1+a}{2}$, $\quad -2=\frac{-1+a}{2}$

$-4=-1+a \qquad \therefore a=-3$

2단계 b의 값 구하기 • 2점

$x-b=5(x-2b)+4$에 $x=-1$을 대입하면

$-1-b=5(-1-2b)+4$

$-1-b=-5-10b+4 \qquad \therefore b=0$

3단계 $b-a$의 값 구하기 • 2점

$b-a=0-(-3)=3$

답 3

보다수학

예제 2

다음 x에 대한 두 일차방정식의 해가 같을 때, 상수 a의 값을 구하시오. [7점]

$$2x-a=3x+1,\quad \frac{x}{3}-1=\frac{5x-3}{4}-x$$

풀이 과정

1단계 일차방정식의 해 구하기 • 4점

$\frac{x}{3}-1=\frac{5x-3}{4}-x$의 양변에 12를 곱하면

$4x-12=3(5x-3)-12x$

$4x-12=15x-9-12x \qquad \therefore x=3$

2단계 a의 값 구하기 • 3점

두 일차방정식의 해가 같으므로 $2x-a=3x+1$에 $x=3$을 대입하면

$2\times3-a=3\times3+1$

$-a=4 \qquad \therefore a=-4$

답 -4